Fase de Configuración Inicial con datos del SIE

Proyecto: RP25I40002 – ***Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos en Educación***
Mandante: Superintendencia de Educación
Beneficiaria: Comando SpA / DataMate
Fecha: Mes 1 según Acta de Exigencias

Contacto: hello@datamate.cl | www.datamate.cl | www.datarobot.com

Indice

Indice 1
1. Resumen Ejecutivo de la Postulación 4
1. Tecnología predictiva de clase mundial (DataRobot) 4
2. Enfoque normativo y contextual chileno 4
3. Retroalimentación preventiva para sostenedores 5
4. Interoperabilidad y reducción de dependencia tecnológica 5
5. Impacto económico medible y continuo 6
2. Resumen del Acta de Exigencias ANID 6
Exigencia 1.1 – Presentar un Plan Detallado de Configuración Inicial con Datos del SIE 6
Exigencia 1.2 – Garantizar Interoperabilidad y Reducción de Dependencia Tecnológica 7
Exigencia 1.3 – Desarrollar Métricas de Impacto Económico y un Protocolo de Seguimiento Continuo 8
Interpretación DataMate de las Exigencias 9
3. Plan de Configuración Inicial con Datos de la SIE 9
3.1 Objetivo General 10
3.2 Alcance de la Fase 10
Mes 1 — Preparación documental y regulatoria 10
Mes 2 — Obtención de información, análisis descriptivo y suficiencia 10
Meses 3–5 — Implementación técnica completa 11
Mes 6 — Pilotaje con sostenedores 11
Mes 7 — Documentación final y propuesta Etapa 2 11
Excluye (Etapa 2 y 3 del Desafío Público) 12
3.3 Principios Operativos que guían esta fase 12
A. Seguridad y cumplimiento normativo 12
B. Interoperabilidad escalable 12
C. Transparencia y trazabilidad total 12
D. Diseño centrado en el contexto SIE 13
3.4 Secuencia General de la Configuración Inicial 13
3.5 Criterios de Éxito de esta Fase 13
4. Hitos y Responsables para Adecuación al Marco Normativo y Operativo Chileno 14
HITO 1 — Preparación Normativa, Técnica y de Seguridad 15
HITO 2 — Ingesta, Validación y Saneamiento de Datos del SIE 16
HITO 3 — Diseño de Indicadores y Variables Ajustadas al Marco Chileno 17
HITO 4 — Entrenamiento Inicial y Ajuste de Modelos Predictivos 19
HITO 5 — Documentación, Auditoría y Validación Institucional 20
5. Estrategia de Interoperabilidad y Reducción de Dependencia Tecnológica 21
5.1 Principios de Interoperabilidad 21
1. Estándares abiertos y no propietarios 21
2. Integración modular 21
3. Portabilidad de modelos y configuraciones 21

4. Documentación exhaustiva 22
5. Independencia progresiva del proveedor 22
5.2 Integración con Sistemas del SIE 22
Etapa 1 — Datos anonimizados (según Guía Técnica) 22
Etapa 2 y 3 — Integración vía SQL 23
5.3 Estrategia de Reducción de Dependencia Tecnológica 23
Medida 1 — Transferencia completa de artefactos 23
Medida 2 — Capacitación práctica 24
Medida 3 — Arquitectura modular 24
Medida 4 — Protocolos de continuidad operacional 24
Medida 5 — Reutilización de infraestructura SIE 25
5.4 Riesgos y Medidas de Mitigación 25
Resultado Esperado 25
6. Métricas Específicas para Cuantificar el Impacto Económico en Sostenedores Piloto 26
6.1 Métricas para la Reducción de Gastos No Aceptados 26
Indicador 1 — Variación porcentual de Gastos No Aceptados (GNA) 27
Indicador 2 — Frecuencia de desviaciones con alerta temprana 27
Indicador 3 — Reducción del monto promedio observado por categoría contable 27
Indicador 4 — Desviaciones prevenidas 27
6.2 Métricas para la Disminución de Tiempos de Análisis 27
Indicador 5 — Tiempo promedio de análisis financiero por sostenedor 27
Indicador 6 — Tiempo necesario para identificar inconsistencias 27
Indicador 7 — Tiempo de preparación de reportes para SIE 27
6.3 Metodología de Medición y Establecimiento de Línea Base 28
A. Establecimiento de Línea Base 28
B. Comparación Pre/Post Intervención 28
C. Instrumentos de Medición 29
D. Periodicidad del Seguimiento 29
6.4 Meta Global de Impacto Económico 29
7. Caso de Estudio – U.S. Army 30
7.1 Contexto General 30
7.2 Solución Implementada con DataRobot 30
7.3 Resultados Económicos y Operativos 31
Ahorros anuales multimillonarios 31
Incremento del 40% en eficiencia analítica 31
Reducción de tiempos de misión y despliegue 31
Mayor precisión operativa 31
Estandarización analítica en toda la institución 32
7.4 Elementos Transferibles al Caso SIE – Chile 32
Ahorro por reducción de errores 32
Ahorro por eficiencia de procesos 32
Anticipación de desviaciones 32
Escalabilidad y gobernanza segura 33
7.5 Impacto Económico Proyectado (Tangible y Justificado) 33

Ahorro directo 33
Ahorro indirecto 33
Ahorro institucional 33
Retorno estimado por sostenedor piloto 33
7.6 Conclusión del Caso de Estudio 34
8. Protocolo de Seguimiento Continuo del Impacto 34
Etapa 1 — Meses 3 a 5 34
Etapa 2 — Mes 6 34
8.1 Ciclo de Monitoreo Mensual, Trimestral y Semestral 35
A. Seguimiento Mensual (Meses 3 a 7) 35
B. Seguimiento Trimestral (Meses 3 a 7) 36
C. Seguimiento Final (Evaluación Global de Impacto) 36
8.2 Mecanismo de Retroalimentación con Sostenedores Piloto 37
8.3 Reportabilidad a ANID y la Subdirección de Investigación Aplicada 38
A. Informe Trimestral ANID 38
B. Informe Final de Impacto Económico (Mes 7) 38
C. Informe Final de Etapa (Etapa 1) 38
8.4 Roles del Proceso de Seguimiento 38
8.5 Resultado del Protocolo 39
9. Cronograma General de la Etapa 1 39
9.1 Vista General por Mes 40
9.2 Detalle de Implementación Técnica — Meses 3, 4 y 5 41
Mes 3 — Implementación Técnica: Indicadores y Primer Prototipo 41
Mes 4 — Ingeniería de Variables y Validación Normativa 42
Mes 5 — Modelación Predictiva Avanzada 43
Resumen Visual (Meses 3–5) 44
9.3 Cronograma Global (7 Meses) — Gantt Simplificado 44
Resultado de la sección 9 45
10. Cierre y Declaración Final del Documento 46
1. Adaptación normativa, ética y contextual al ecosistema SIE 46
2. Interoperabilidad y sostenibilidad tecnológica de largo plazo 46
3. Impacto económico verificable, medible y trazable 47
4. Transparencia, trazabilidad y control institucional continuo 47
5. Gobernanza clara y responsabilidad compartida 47
Declaración Final 48

1. Resumen Ejecutivo de la Postulación

La Superintendencia de Educación enfrenta un desafío estructural equivalente a la operación de un sistema complejo de alta escala: optimizar el uso de más de USD 9.000 millones anuales en subvenciones educativas mediante la implementación de un sistema de control predictivo de la gestión financiera, orientado a reducir desviaciones antes de que se materialicen, mejorar la oportunidad de la retroalimentación a sostenedores y migrar desde un esquema correctivo-reactivo hacia un modelo de control preventivo y formativo. La solución postulada por COMANDO SpA / DataMate, basada en la tecnología DataRobot, responde de manera directa, precisa y medible a esta necesidad institucional.

Nuestra propuesta desarrolla una plataforma concebida como un sistema de supervisión y control basado en datos, donde la ingesta masiva de datos financieros, administrativos educativos del SIE se transforma en señales de estado, indicadores normalizados y alertas tempranas que funcionan como señales de control preventivo, permitiendo acciones correctivas antes de que ocurran desviaciones normativas o financieras, diseñadas para mejorar la gestión del gasto público y reducir la ocurrencia de gastos no aceptados. Esta plataforma se construye sobre la base metodológica definida para la Etapa 1 de la Guía Técnica, donde se deben formular indicadores, analizar fuentes de datos, evaluar sesgos, definir metodologías, proponer mecanismos de verificación y desplegar un prototipo operativo que permita su uso temprano.

La solución se compone de cinco pilares estratégicos:

1. Tecnología predictiva de clase mundial (DataRobot)

Incorpora capacidades avanzadas de AutoML y MLOps que habilitan un ciclo cerrado de control adaptativo, donde los modelos predictivos operan como estimadores dinámicos del comportamiento futuro del sistema y son recalibrados automáticamente frente a cambios estructurales del entorno (drift), equivalente a la re-sintonización de controladores en sistemas industriales, con explicabilidad completa, auditorías nativas y cumplimiento normativo estricto. Esta tecnología habilita la construcción y validación de indicadores complejos utilizando datos anonimizados provistos por la SIE, cumpliendo la exigencia de diseño, trazabilidad y reproducibilidad establecida en la Etapa 1.

2. Enfoque normativo y contextual chileno

Toda la configuración inicial se construye sobre la base de:

- Ley 19.628 (protección de datos personales).
- **Ley 21.719 (nueva Ley de Protección de Datos Personales)**, que introduce estándares reforzados de licitud, legitimación, proporcionalidad, derechos de los titulares y obligaciones de resguardo.

- Ley 20.529 y DS 469 (rendición y uso de recursos educativos).
- Políticas de ciberseguridad del SIE.
- Procesos declarativos operativos del sistema escolar.

La incorporación de la Ley 21.719 garantiza que el tratamiento de datos anonimizados, los procesos de modelado predictivo y los sistemas de retroalimentación cumplan estrictamente con principios reforzados de seguridad, finalidad específica, minimización y responsabilidad proactiva. Esto asegura que los modelos se ajusten no solo técnicamente, sino también al nuevo marco regulatorio nacional, cumpliendo con lo requerido en el Acta de Exigencias.

3. Retroalimentación preventiva para sostenedores

La plataforma entrega indicadores que permiten a sostenedores y equipos de la SIE anticipar desviaciones relevantes como:

- Riesgo de gastos no aceptados.
- Desbalance de gasto administrativo vs pedagógico.
- Inconsistencias entre dotación, matrícula y horas contratadas.
- Caídas de ingresos no justificadas por variaciones de matrícula.

Cada alerta es explicable, trazable y accionable, facilitando decisiones rápidas y basadas en evidencia. Para cumplir con la Guía Técnica, cada indicador incluirá análisis descriptivo, evaluación de sesgos, propuesta de validación en entornos reales y un prototipo de interfaz de despliegue.

4. Interoperabilidad y reducción de dependencia tecnológica

El diseño utiliza:

- Arquitectura modular y basada en APIs.
- Estándares abiertos y documentación transferible.
- Pipelines replicables con lógica institucional (no propietaria).
- Mecanismos para portar modelos, indicadores y procesos a infraestructura propia de la SIE.

Esto permite que la SIE pueda mantener la solución en el tiempo con independencia progresiva del proveedor, cumpliendo lo solicitado en el punto 1.2 del Acta ANID y el requisito de la Guía Técnica respecto a entregar una arquitectura de software, flujos, casos de uso y plan de trabajo asociado.

5. Impacto económico medible y continuo

Nuestro enfoque no solo moderniza la fiscalización, sino que genera ahorros concretos y validados. El proyecto incorpora métricas específicas para medir:

- Reducción de gastos no aceptados.
- Disminución del tiempo de análisis y revisión.
- Optimización de procesos financieros y administrativos.

Además, se integrará un caso de estudio que documenta ahorros reales obtenidos por DataRobot en implementaciones previas en el sector público internacional, alineándose a la exigencia 1.3 del Acta y al requisito de la Guía Técnica de presentar medios de verificación para los indicadores formulados.

Valor Final para la SIE
El proyecto permitirá a la Superintendencia avanzar hacia un modelo de gestión inteligente del uso de recursos públicos, con retroalimentación temprana, transparente y contextualizada, contribuyendo directamente al mejoramiento continuo del sistema educativo y al fortalecimiento institucional del país. El plan cumple íntegramente con lo solicitado para la Etapa 1: análisis descriptivo, metodología de indicadores, prototipo de despliegue, validación en entornos reales y propuesta técnica para la Etapa 2.

2. Resumen del Acta de Exigencias ANID

El Acta de Exigencias emitida por ANID establece las obligaciones que deben cumplirse dentro del Mes 1 de ejecución oficial del proyecto “Plataforma de Inteligencia Artificial para Optimizar y Monitorear el Uso de Recursos Públicos En Educación”. Estas exigencias son parte del sistema de control y seguimiento de la Subdirección de Investigación Aplicada, y condicionan la correcta continuidad del proyecto hacia las etapas de validación y escalamiento.

DataMate ha diseñado este plan respondiendo de manera exacta, estructurada y verificable a las tres exigencias centrales. Además, se asegura que cada una se alinee con los requerimientos de la **Etapa 1 de la Guía Técnica del Desafío Público**, especialmente en relación con la formulación de indicadores, análisis descriptivo, diseño de arquitectura, plan de trabajo y propuestas de verificación en entornos reales.

Exigencia 1.1 – Presentar un Plan Detallado de Configuración Inicial con Datos del SIE

La ANID solicita que en el Mes 1 se entregue un plan formal que contemple:

- Hitos claramente definidos para la configuración inicial.
- Responsables asignados por actividad.
- Actividades que aseguren el ajuste normativo, técnico y contextual de los modelos predictivos.
- Adecuación operativa al ecosistema SIE, incluyendo procesos declarativos, estructuras de datos, restricciones legales, flujos institucionales y resguardos de protección de datos.
- Coherencia metodológica con la Etapa 1 del Desafío Público, que exige formulación conceptual de indicadores, análisis descriptivo de fuentes, diseño de arquitectura, diagramas de flujo, casos de uso y plan de trabajo.

DataMate responde a esta exigencia mediante un plan basado en 5 hitos operativos, cada uno con responsables, actividades, entregables y criterios de éxito, asegurando trazabilidad conforme a la Ley 19.628 y la **Ley 21.719 sobre Protección de Datos Personales**, aplicable incluso a datos anonimizados bajo principios de licitud, finalidad, minimización y responsabilidad proactiva.

Exigencia 1.2 – Garantizar Interoperabilidad y Reducción de Dependencia Tecnológica

ANID exige que la solución:

- Sea interoperable con los sistemas del SIE.
- Aplique estándares abiertos y arquitectura modular.
- Reduzca la dependencia tecnológica del proveedor, permitiendo continuidad operacional futura.
- Considere mecanismos de transferencia, documentación, portabilidad de configuraciones y replicabilidad.
- Presente un diseño arquitectónico claro, tal como solicita la Guía Técnica: arquitectura de software, flujos, uso de herramientas, diagramas de procesos e interfaces.

DataMate incorpora una estrategia que equilibra flexibilidad, seguridad y autonomía institucional, sustentada en:

- APIs seguras.
- Estructuras normalizadas.
- Pipelines replicables.
- Documentación de alto nivel transferible.
- Protocolos de operación que permiten continuidad sin dependencia crítica.

Este enfoque garantiza que el prototipo de Etapa 1 pueda evolucionar hacia las Etapas 2 y 3 sin rediseños sustanciales y con plena capacidad de operación por parte de la SIE.

Exigencia 1.3 – Desarrollar Métricas de Impacto Económico y un Protocolo de Seguimiento Continuo

La ANID solicita que el plan incluya:

- Métricas específicas para:
    - Reducir gastos no aceptados.
    - Disminuir tiempos de análisis y revisión.
- Un protocolo de seguimiento continuo para sostenedores piloto.
- Medios de verificación del impacto económico.
- Incorporación de un caso de estudio proveniente de implementaciones previas de DataRobot en el sector público.
- Alineación con la Guía Técnica, que exige describir medios de verificación en entornos reales y la presentación de un prototipo funcional para despliegue inicial de indicadores.

DataMate responde mediante un marco cuantitativo robusto, con indicadores, fuentes de datos, periodicidad y mecanismos de validación continua. El caso de estudio incorporado permite justificar las proyecciones de impacto económico con evidencia internacional.

Interpretación DataMate de las Exigencias

Desde nuestra perspectiva técnica y operativa, el Acta coloca énfasis en tres pilares fundamentales:

Rigurosidad inicial en la configuración:
Garantizar que la primera interacción con datos del SIE sea segura, normada, documentada y validada por todas las áreas institucionales relevantes. Esto responde tanto al Acta ANID como a la Guía Técnica, que exige análisis descriptivo, identificación de sesgos y formulación metodológica de indicadores.

Sustentabilidad tecnológica a largo plazo:
Diseñar desde el inicio una solución escalable, interoperable y operada bajo estándares abiertos que permitan continuidad incluso sin la intervención de DataMate o de un proveedor específico.

Impacto medible y verificable:
Alinear innovación con resultados económicos concretos y demostrables para sostenedores y para la SIE, acompañando este impacto con un sistema de seguimiento continuo y medios de verificación en entornos reales.

Este documento atiende a estas exigencias con un enfoque estratégico de alta precisión, integrando capacidades DataRobot, experiencia DataMate y un entendimiento profundo del marco regulatorio chileno, incluyendo la nueva **Ley 21.719**, que refuerza las obligaciones de seguridad, minimización y resguardo de datos utilizados en el proyecto.

3. Plan de Configuración Inicial con Datos de la SIE

Este plan establece la hoja de ruta técnica y normativa de la Etapa 1, asegurando que el trabajo con los datos del SIE sea seguro, progresivo, alineado a la regulación chilena y ajustado a los tiempos formales definidos por ANID.

El diseño integra las fases reales de ejecución:

- **Mes 1: construcción documental inicial**
- **Mes 2: análisis de información con SIE**
- **Meses 3–5: implementación técnica completa**
- **Mes 6: pilotaje con sostenedores**
- **Mes 7: documentación final y propuesta Etapa 2**

3.1 Objetivo General

Establecer un proceso estructurado, seguro y normado para la ingesta, validación, normalización, construcción de indicadores y entrenamiento de modelos predictivos sobre datos provenientes de la Superintendencia de Educación.

El objetivo es asegurar que la plataforma predictiva desarrollada con DataRobot:

- se ajuste a la normativa chilena,
- represente fielmente la operación institucional del SIE,
- sea interoperable y sostenible,
- genere valor verificable,
- y permita avanzar a pilotaje y a la Etapa 2.

3.2 Alcance de la Fase

El alcance del plan abarca actividades que evolucionan según el avance natural del proyecto, siguiendo la estructura temporal definida por ANID.

Incluye

Mes 1 — Preparación documental y regulatoria

- Construcción del Plan de Configuración Inicial (exigencia 1.1).
- Diseño del marco de interoperabilidad (exigencia 1.2).
- Diseño de métricas de impacto y protocolo de seguimiento (exigencia 1.3).
- Revisión normativa: Ley 19.628, **Ley 21.719**, DS 469, Ley 20.529.
- Validación preliminar con SIE.

Mes 2 — Obtención de información, análisis descriptivo y suficiencia

- Recepción de datos anonimizados del SIE (Etapa 1).
- Análisis descriptivo de fuentes, atributos y temporalidad.
- Identificación de sesgos y vacíos.
- Validación de la suficiencia de datos para formular indicadores.

- Diseño final del catálogo de datos para implementación.

Meses 3–5 — Implementación técnica completa

(Corresponde al núcleo del trabajo técnico y metodológico)

Mes 3 — Indicadores ampliados + primer prototipo

- Construcción ampliada de indicadores sistémicos y tácticos.
- Definición de reglas de negocio y filtros normativos.
- Prototipo técnico inicial (mock dashboards / APIs).

Mes 4 — Ingeniería de variables + validación normativa

- Feature engineering avanzado.
- Pruebas de consistencia normativa SIE.
- Ajustes metodológicos y expansión del prototipo.

Mes 5 — Modelación predictiva avanzada

- Entrenamiento de modelos en DataRobot (AutoML).
- Validación de explicabilidad (SHAP, reason codes).
- Evaluación ética y exclusión de variables sensibles.

Mes 6 — Pilotaje con sostenedores

- Implementación del prototipo en entornos reales.
- Retroalimentación operativa.
- Recolección de métricas pre/post.
- Ajustes de reglas de negocio y flujos de alerta.

Mes 7 — Documentación final y propuesta Etapa 2

- Informe Final Etapa 1.
- Sistematización del impacto económico y operativo.

- Recomendaciones institucionales.
- Propuesta técnica y metodológica para Etapa 2.

Excluye (Etapa 2 y 3 del Desafío Público)

- Conexiones SQL persistentes a sistemas productivos del SIE.
- Dashboards productivos permanentes.
- Despliegue masivo a todos los sostenedores.
- Integraciones con sistemas ministeriales adicionales.

Estas actividades pertenecen formalmente a etapas posteriores del Desafío Público.

3.3 Principios Operativos que guían esta fase

Los principios se aplican transversalmente durante los 10 meses:

A. Seguridad y cumplimiento normativo

- Ley 19.628 y **Ley 21.719**
- DS 469 y Ley 20.529
- Políticas de ciberseguridad SIE
- Datos anonimizados en Etapa 1
- Prohibición de almacenamiento en servicios no autorizados

B. Interoperabilidad escalable

- Arquitectura modular y basada en estándares abiertos
- Pipelines exportables e independientes del proveedor
- Preparación para integración SQL en Etapa 2

C. Transparencia y trazabilidad total

- Registro de transformaciones

- Versionado de datasets e indicadores
- Auditoría de modelos y flujos

D. Diseño centrado en el contexto SIE

- Plan de cuentas oficial
- Dependencias administrativas
- Metadatos de sostenedores y establecimientos
- Procesos declarativos

3.4 Secuencia General de la Configuración Inicial

La secuencia se organiza de la siguiente forma:

- Mes 1: Preparación documental y regulatoria
- Mes 2: Análisis de datos y validación de suficiencia
- Meses 3–5: Implementación técnica (indicadores + modelos + prototipo)
- Mes 6: Pilotaje en sostenedores piloto
- Mes 7: Cierre, documentación y propuesta Etapa 2

3.5 Criterios de Éxito de esta Fase

La configuración inicial se considerará exitosa cuando:

- Los datos entregados por la SIE estén ingestados, validados y catalogados.
- Exista un conjunto ampliado de indicadores diseñados y validados (Meses 3–4).
- Se disponga de modelos predictivos robustos, explicables y éticamente alineados (Mes 5).
- El **Prototipo Consolidado** y el pilotaje estén validados institucionalmente (Mes 6).
- El pilotaje entregue resultados pre y post intervención (Mes 6).
- Se entregue documentación completa, transparente y auditada a ANID (Mes 7).

El resultado final de esta fase es dejar preparado un prototipo funcional, validado técnica e institucionalmente, que habilita el avance formal hacia la Etapa 2 del Desafío Público.

4. Hitos y Responsables para Adecuación al Marco Normativo y Operativo Chileno

La fase de configuración inicial se estructura en **5 hitos operativos**, desarrollados durante los **meses 3 a 6** del proyecto de 7 meses, y orientados a garantizar que los indicadores y modelos predictivos se ajusten rigurosamente al marco normativo, financiero, territorial y operativo del SIE.

Cada hito incorpora:

- Actividades específicas
- Responsables designados
- Entregables formales
- Dependencias entre etapas
- Requisitos obligatorios de la Etapa 1 de la Guía Técnica:
    - Formulación conceptual
    - Análisis descriptivo de fuentes
    - Evaluación de sesgos
    - Prototipo
    - Propuesta de validación en entornos reales

La ejecución se inicia formalmente en **Mes 3**, luego de la construcción documental de Mes 1 y el análisis profundo de fuentes entregadas por la SIE en Mes 2.

HITO 1 — Preparación Normativa, Técnica y de Seguridad

Duración estimada: Mes 3

Descripción
Configurar el entorno técnico y normativo que habilita el trabajo seguro con datos anonimizados del SIE, cumpliendo con:

- Ley 19.628 (Protección de la Vida Privada)

- Ley 21.719 (Nueva Ley de Protección de Datos Personales)
- DS 469 y Ley 20.529
- Políticas de ciberseguridad del SIE
- Guía Técnica (prohibición de almacenar datos en servicios no autorizados)

Este hito establece la base que permite comenzar la implementación técnica de indicadores y modelos.

Actividades Específicas

- Validación de arquitectura inicial entre SIE y DataMate.
- Alineación con la Guía de Seguridad de la Información del SIE.
- Definición de roles, permisos y RBAC.
- Implementación de medidas reforzadas de protección de datos (licitud, minimización, finalidad y seguridad).
- Validación del procedimiento de ingestión segura (SFTP/API).
- Revisión de restricciones de almacenamiento fuera de servicios autorizados.
- Revisión y ajuste de requerimientos Etapa 1 vinculados a:
    - arquitectura,
    - flujos,
    - casos de uso,
    - plan de trabajo para construcción de indicadores.

Responsables

- **DataMate:** Guillermo Meeder, Karina Beck, Ignacio Ibaibarriaga
- **SIE:** Equipo Técnico

Entregables

- Registro de roles y permisos habilitados.
- Matriz de riesgos y controles aplicados.

- Procedimiento de ingestión segura aprobado.
- Documento de arquitectura de software, flujos y casos de uso (requisito Guía Técnica).
- Plan de trabajo detallado para indicadores.

HITO 2 — Ingesta, Validación y Saneamiento de Datos del SIE

Duración: Mes 3

Descripción
Recepción y normalización de archivos anonimizados entregados por la SIE, generando un catálogo estructurado para su uso posterior en modelado.

Este hito cumple el requerimiento de la Guía Técnica respecto de:

- análisis descriptivo de fuentes,
- evaluación de suficiencia,
- detección de sesgos atribuibles a la fuente.

Actividades Específicas

- Recepción de archivos planos.
- Validación de integridad, duplicados y consistencia temporal.
- Normalización del plan de cuentas SIE.
- Identificación de valores extremos, vacíos y anomalías.
- Construcción del primer Data Dictionary.
- Análisis descriptivo obligatorio (atributos, temporalidad, representatividad).
- Evaluación formal de sesgos en las fuentes.
- Verificación de compatibilidad de cada fuente con la formulación de indicadores.

Responsables

- **DataMate:** Guillermo Meeder, Karina Beck, Ignacio Ibaibarriaga
- **SIE:** Equipo Técnico

Entregables

- Catálogo de datos (diccionario + metadatos).
- Dataset normalizado v1.
- Protocolo de actualización de datos.
- Informe de análisis descriptivo (requisito Etapa 1).
- Informe de evaluación de sesgos atribuibles a las fuentes.

HITO 3 — Diseño de Indicadores y Variables Ajustadas al Marco Chileno

Duración: Mes 4

Descripción
Construcción del primer conjunto de indicadores requeridos por la SIE, con lógica, definiciones y cálculos necesarios para el modelamiento predictivo.

Este hito es el corazón de la Etapa 1 y cumple los requerimientos obligatorios:

- Formulación conceptual del indicador
- Análisis descriptivo del indicador
- Diseño metodológico
- Evaluación y corrección de sesgos
- Propuesta de verificación en entornos reales

Actividades Específicas

- Selección de indicadores priorizados según Guía Técnica.
- Desarrollo metodológico por indicador (fórmulas, fuentes, filtros).
- Formulación conceptual (requisito explícito Guía Técnica).
- Análisis descriptivo de comportamiento y sesgos.
- Validación técnica con la SIE.

- Construcción del dataset ampliado (feature engineering).
- Aplicación de restricciones normativas (Ley 19.628 + Ley 21.719).
- Diseño del prototipo inicial de despliegue.

Responsables

- **DataMate:** Guillermo Meeder, Darío Muñoz, Karina Beck, Ignacio Ibaibarriaga
- **SIE:** Equipo Técnico

Entregables

- Matriz de Indicadores v1.
- Dataset con features derivadas v1.
- Validación institucional registrada.
- Metodología formal por indicador.
- Documento prototipo de interfaz.
- Propuesta de verificación en entornos reales (Etapa 1).

HITO 4 — Entrenamiento Inicial y Ajuste de Modelos Predictivos

Duración: Mes 5

Descripción
Entrenamiento temprano de modelos exploratorios usando DataRobot para evaluar performance, robustez, interpretabilidad y ajuste al marco institucional.

Actividades Específicas

- Definición de objetivos predictivos (“targets”).
- Configuración inicial del proyecto en DataRobot.
- Ejecución de AutoML para identificar modelos candidatos.
- Evaluación de performance.
- Revisión de explicabilidad.

- Validación ética (territorio, dependencia, género, matrícula).
- Eliminación o ajuste de variables con riesgo normativo.
- Generación del Modelo Base.

Responsables

- **DataMate:** Guillermo Meeder, Darío Muñoz, Karina Beck, Ignacio Ibaibarriaga
- **SIE:** Equipo Normativo / Técnico

Entregables

- Modelos exploratorios v1.
- Informe de explicabilidad.
- Informe de evaluación ética.
- Modelo Base aprobado.

HITO 5 — Documentación, Auditoría y Validación Institucional

Duración: Mes 6

Descripción
Consolidación documental, auditoría normativa y presentación del prototipo de indicadores + modelos a la SIE para validación formal.
Corresponde directamente a los **Resultados obligatorios de la Etapa 1** establecidos por la Guía Técnica.

Actividades Específicas

- Revisión integral de cumplimiento normativo.
- Documentación técnica (diccionario, indicadores, modelos, reglas éticas).
- Despliegue del prototipo de plataforma para visualización.
- Preparación de propuesta de validación en entornos reales (requisito Etapa 1).
- Elaboración de propuesta metodológica para Etapa 2.
- Presentación ejecutiva a la SIE.

- Validación institucional.

Responsables

- **DataMate:** Karina Beck, Ignacio Ibaibarriaga, Equipo de Datos
- **SIE:** Contraparte Técnica

Entregables

- Prototipo de plataforma (visualización).
- Propuesta de validación en entornos piloto y reales.
- Carpeta técnica completa.
- Informe de Auditoría de Cumplimiento.
- Validación SIE para avanzar a siguientes etapas.

5. Estrategia de Interoperabilidad y Reducción de Dependencia Tecnológica

La solución propuesta debe integrarse de manera segura, flexible y sostenible con los sistemas actuales y futuros de la Superintendencia de Educación (SIE), apoyando el principio de interoperabilidad del Estado y asegurando que la SIE pueda operar y evolucionar la plataforma con independencia progresiva del proveedor.
La estrategia se basa en arquitecturas abiertas, documentación exhaustiva, mecanismos de transferencia y estándares de seguridad definidos por la SIE, considerando además la Ley 19.628, la Ley 21.719 y los lineamientos de la Guía Técnica del Desafío Público.

5.1 Principios de Interoperabilidad

1. Estándares abiertos y no propietarios

- Uso de formatos estándar del Estado: CSV, JSON, SQL.
- APIs REST para conectividad futura.
- Pipelines exportables a cualquier infraestructura compatible con Python/Spark.

2. Integración modular

- Componentes independientes para ingesta, transformación, modelado, indicadores y dashboards.
- Reemplazo o actualización de módulos sin rediseñar el sistema completo.

3. Portabilidad de modelos y configuraciones

DataRobot permite exportar:

- Modelos (PMML, Python, standalone scoring).
- Datasets y listas de features.
- Logs, métricas y configuraciones de MLOps.

Garantizando continuidad operacional incluso en caso de migración tecnológica.

4. Documentación exhaustiva

Cada componente incluirá:

- Manual técnico.
- Documento de conexión.
- Diccionario de datos.
- Flujos y diagramas.
- Ejemplos de solicitudes API.
- Políticas de versionado.

Cumpliendo el requisito de la Guía Técnica sobre arquitectura, diagramas y procesos.

5. Independencia progresiva del proveedor

- SIE podrá operar componentes esenciales sin soporte externo.

- Todos los artefactos serán transferidos.
- La solución podrá integrarse con plataformas actuales o futuras de la SIE.

5.2 Integración con Sistemas del SIE

La integración se organiza en dos fases, alineadas a las etapas del Desafío Público.

Etapa 1 — Datos anonimizados (según Guía Técnica)

Fuentes procesadas:

- Estados de Resultados.
- Libros de Remuneraciones.
- Libros de Compras y Honorarios.
- Acreditación de Saldos.
- Metadatos institucionales.

Características:

- Procesamiento en entorno seguro.
- Pipelines exportables desde DataRobot.

Etapa 2 y 3 — Integración vía SQL

La SIE habilitará consultas SQL estructuradas a sus bases internas.

DataMate entregará:

- Plantillas SQL ajustables.
- Módulos de ingesta automatizada.
- Scripts reutilizables.
- Documentación completa de parámetros y endpoints.

Resultados:

- Integración directa sin intervención del proveedor.
- Actualizaciones periódicas automáticas.
- Monitoreo de drift alineado a buenas prácticas de MLOps.

5.3 Estrategia de Reducción de Dependencia Tecnológica

Medida 1 — Transferencia completa de artefactos

La SIE recibirá:

- Indicadores con su lógica institucional.
- Pipelines exportados.
- Modelos exportados.
- Logs y auditorías.

Con licenciamiento que permite uso interno sin restricciones durante el período de la Etapa 1.

Medida 2 — Capacitación práctica

Formación para equipos de la SIE en:

- Lectura y seguimiento de modelos.
- Ajustes de reglas y features.
- Uso de dashboards y herramientas internas.

Medida 3 — Arquitectura modular

Permite a la SIE:

- Cambiar la base de datos.
- Reemplazar indicadores.

- Integrar nuevas fuentes.
- Escalar a nuevas regiones o sostenedores.

Sin requerir rediseños completos ni depender del proveedor.

Medida 4 — Protocolos de continuidad operacional

Incluyen:

- Manual de operación.
- Procedimientos ante incidentes.
- Plan de recuperación y continuidad.
- Monitoreo automático del drift.
- Alertas por degradación de modelo.

Medida 5 — Reutilización de infraestructura SIE

La plataforma utiliza recursos ya existentes para reducir:

- Costos futuros.
- Complejidad operativa.
- Dependencia tecnológica.

5.4 Riesgos y Medidas de Mitigación

Riesgo	Impacto	Mitigación DataMate
Cambios internos en sistemas SIE	Alto	Arquitectura modular + documentación exhaustiva + APIs abiertas

Dependencia de un proveedor	Alto	Exportabilidad total + transferencia de artefactos + capacitación
Fallas de interoperabilidad	Medio	Estándares abiertos + pruebas de integración + validaciones semanales
Limitaciones de conectividad	Medio	Pipelines robustos + reintentos + procesos batch flexibles
Cambios normativos	Alto	Variables revisables + indicadores configurables + asesoría normativa continua

Resultado Esperado

La plataforma quedará diseñada para:

- Integrarse de manera natural al ecosistema SIE.
- Ser operada con autonomía creciente por la institución.
- Escalar sin reconstrucciones.
- Mantener compatibilidad futura con nuevas fuentes del Ministerio, SLEP o sostenedores.
- Garantizar continuidad operacional más allá del proveedor, cumpliendo la Ley 19.628, Ley 21.719, la Guía Técnica del Desafío Público y las políticas de seguridad SIE.

6. Métricas Específicas para Cuantificar el Impacto Económico en Sostenedores Piloto

La transformación propuesta debe generar beneficios económicos **verificables**, tanto para sostenedores como para la SIE. Para ello, se definió un conjunto de métricas que permiten medir:

- **Ahorros directos** (disminución de gastos no aceptados)

- **Ahorros indirectos** (mejoras de eficiencia operativa)
- **Optimización del tiempo institucional** (análisis, revisión, fiscalización)

Todas las métricas cumplen con:

- Trazabilidad
- Auditabilidad
- Reproducibilidad
- Comparabilidad entre sostenedores
- Alineación a la Guía Técnica y a los procesos del SIE

6.1 Métricas para la Reducción de Gastos No Aceptados

Los sostenedores registraron **$46.200 millones en gastos no aceptados durante 2023** (Fuente: Guía Técnica, p. 5). Reducir este monto es un objetivo central del proyecto.

Indicador 1 — Variación porcentual de Gastos No Aceptados (GNA)

Propósito: Cuantificar el impacto directo del sistema de retroalimentación preventiva en la disminución de observaciones.
Fuente: Fiscalización SIE (“gastos rechazados / observados”).

Indicador 2 — Frecuencia de desviaciones con alerta temprana

Propósito: Medir cómo las alertas predictivas reducen la probabilidad de objeciones posteriores.

Indicador 3 — Reducción del monto promedio observado por categoría contable

Propósito: Identificar categorías donde la IA tiene mayor impacto (p. ej.: remuneraciones, equipamiento).

Indicador 4 — Desviaciones prevenidas

Propósito: Cuantificar intervenciones tempranas que eviten observaciones futuras.

6.2 Métricas para la Disminución de Tiempos de Análisis

Los sostenedores y la SIE reportan alta carga administrativa y tiempos prolongados de revisión (Guía Técnica, Anexos 2 y 3). Estas métricas evalúan eficiencia operativa:

Indicador 5 — Tiempo promedio de análisis financiero por sostenedor

Propósito: Medir cuánto se reduce el trabajo manual de revisar libros, cuentas y registros.
Meta: Reducción entre **30% y 50%**.

Indicador 6 — Tiempo necesario para identificar inconsistencias

Propósito: Evaluar el impacto de la automatización en la detección temprana de errores.

Indicador 7 — Tiempo de preparación de reportes para SIE

La IA permite generar reportes automáticos sobre:

- Gasto por clúster
- Eficiencia docente
- Concentración administrativa
- Variación interanual

Meta: Reducción del tiempo de elaboración en **70%**.

6.3 Metodología de Medición y Establecimiento de Línea Base

A. Establecimiento de Línea Base

Se recopilan datos del año previo de cada sostenedor piloto:

- Gastos no aceptados históricos
- Tiempos declarados de análisis
- Procesos actuales de carga y revisión
- Historial de fiscalizaciones
- Estructura de cuentas

- Frecuencia de errores comunes

Esto permite definir la **Línea Base 0**.

B. Comparación Pre/Post Intervención

1. Nivel Sostenedor

- Reducción de gastos no aceptados
- Ahorro de tiempo operativo
- Calidad de carga
- Velocidad de respuesta ante alertas

2. Nivel Institucional SIE

- Eficiencia en revisión
- Calidad del dato recibido
- Menor carga fiscalizadora presencial
- Priorización basada en riesgo

C. Instrumentos de Medición

- Logs de uso de la plataforma
- Paneles de alertamiento
- Registros de fiscalización
- Encuestas operativas a sostenedores
- Trazas automáticas de tiempos
- Informes de auditoría interna

D. Periodicidad del Seguimiento

- **Mensual:** alertas, tiempos de análisis, inconsistencias
- **Trimestral:** reducción de gastos no aceptados
- **Semestral:** evaluación integral del impacto económico

6.4 Meta Global de Impacto Económico

Con base en experiencias previas de DataRobot en sector público internacional:

- **8%–12%** de reducción anual de gastos no aceptados
- **30%–50%** reducción del tiempo de análisis interno
- **20%–30%** mejora en precisión de asignación presupuestaria
- **10%–18%** ahorro operativo neto para sostenedores

Estas metas serán ajustadas según resultados reales en sostenedores piloto.

7. Caso de Estudio – U.S. Army

Cómo DataRobot permitió ahorros millonarios, mayor eficiencia operativa y decisiones basadas en datos en una organización pública compleja.

7.1 Contexto General

El Departamento del Ejército de los Estados Unidos (U.S. Army) administra uno de los ecosistemas logísticos más grandes del mundo, con millones de registros operativos, inventarios, datos administrativos, recursos humanos y sistemas distribuidos en cientos de bases.

Previo a la adopción de DataRobot, la organización enfrentaba:

- Procesos manuales y lentos para analizar datos.
- Limitada capacidad de anticipar fallas, riesgos y necesidades logísticas.
- Alta dependencia de analistas altamente especializados.

- Costos operativos elevados debido a falta de predicción y automatización.

La misión era clara: **usar inteligencia artificial para mejorar la eficiencia, anticipar riesgos y optimizar recursos públicos a gran escala**, sin comprometer seguridad ni gobernanza.

7.2 Solución Implementada con DataRobot

La U.S. Army adoptó DataRobot como su plataforma central para automatizar, operar y monitorear modelos predictivos en entornos altamente regulados, gracias a:

- **AutoML:** Entrenamiento automatizado de múltiples modelos en minutos.
- **MLOps:** Monitoreo en tiempo real, detección de drift y retraining automático.
- **Explicabilidad:** Transparencia total para decisiones críticas.
- **Seguridad y cumplimiento:** Alineación con estrictos marcos de ciberseguridad gubernamental.

La solución permitió construir decenas de modelos predictivos capaces de anticipar:

- Fallas logísticas
- Riesgos operacionales
- Necesidades de mantenimiento
- Demandas futuras de recursos
- Procesos administrativos críticos

7.3 Resultados Económicos y Operativos

Según el caso oficial reportado por DataRobot, la adopción de IA por parte del U.S. Army generó:

Ahorros anuales multimillonarios

La automatización de tareas analíticas, la optimización logística y la reducción de ineficiencias generaron ahorros significativos en:

- Inventario
- Transporte
- Sustentación y mantenimiento
- Procesos administrativos y operativos

Incremento del 40% en eficiencia analítica

Los analistas redujeron semanas de análisis a minutos, aumentando la capacidad de respuesta y liberando recursos humanos para funciones estratégicas.

Reducción de tiempos de misión y despliegue

Los modelos predictivos permitieron anticipar necesidades y preparar escenarios antes de que ocurrieran fallas o rupturas en la cadena logística.

Mayor precisión operativa

La combinación de AutoML + MLOps generó modelos más robustos, con explicabilidad comprensible incluso para usuarios no técnicos.

Estandarización analítica en toda la institución

DataRobot permitió crear una **línea base consistente de datos, riesgos y decisiones**, replicable en todas las unidades del Ejército.

7.4 Elementos Transferibles al Caso SIE – Chile

La experiencia de la U.S. Army demuestra que una institución pública puede obtener retornos económicos sustantivos aplicando IA en procesos críticos mediante una plataforma robusta, segura y explicable.

Ahorro por reducción de errores

Tal como la U.S. Army redujo desperdicios y fallas logísticas, la SIE puede disminuir:

- Gastos no aceptados
- Observaciones por inconsistencias
- Errores en categorías contables

- Carga operativa en fiscalización

Estos equivalen a pérdidas reales del sistema (ej.: $46.200 millones observados en 2023).

Ahorro por eficiencia de procesos

La reducción de tiempos analíticos lograda por la U.S. Army se traduce en:

- Reducción del tiempo de revisión de sostenedores.
- Menor carga administrativa para equipos técnicos.
- Generación automática de dashboards y reportes.

Esto libera capacidad institucional para enfocarse en casos críticos de riesgo y fiscalización.

Anticipación de desviaciones

Así como la U.S. Army anticipa fallas, la IA para el SIE permite anticipar:

- Riesgo de gastos no aceptados
- Caídas de ingresos no justificadas
- Desbalance administrativo/pedagógico
- Riesgo financiero por dotación
- Inconsistencias de rendición

La anticipación genera **ahorros directos**, evita procesos sancionatorios y reduce reprocesos administrativos.

Escalabilidad y gobernanza segura

La U.S. Army validó que DataRobot cumple con estándares de:

- Seguridad
- Gobernanza
- Auditoría

- Explicabilidad

Lo que respalda su uso en instituciones públicas chilenas de alta sensibilidad, como la SIE.

7.5 Impacto Económico Proyectado (Tangible y Justificado)

Basado en los resultados del U.S. Army y ajustado al contexto SIE:

Ahorro directo

Entre **8% y 12% anual** en reducción de gastos no aceptados por sostenedor piloto.

Ahorro indirecto

Entre **30% y 50%** en reducción del tiempo de análisis y validación financiera.

Ahorro institucional

Menos fiscalizaciones presenciales de bajo impacto y mayor capacidad para monitorear riesgos de forma remota.

Retorno estimado por sostenedor piloto

Entre **$20 millones y $150 millones** anuales (suma de ahorro directo + indirecto).

7.6 Conclusión del Caso de Estudio

La experiencia de la U.S. Army demuestra que implementar IA con DataRobot no solo es técnicamente viable en entornos públicos complejos, sino que genera **ahorros reales, medibles y sostenibles**.

El caso justifica plenamente el impacto económico esperado del proyecto SIE, ofreciendo evidencia sólida de que:

- La IA predictiva reduce errores, costos y tiempos.
- Mejora la toma de decisiones basada en datos.
- Genera retornos cuantificables desde los primeros meses.
- Escala a nivel nacional con gobernanza institucional.

Este caso fortalece la proyección de impacto económico exigida por ANID y consolida la justificación para priorizar esta tecnología en la gestión educativa pública de Chile.

8. Protocolo de Seguimiento Continuo del Impacto

El objetivo del protocolo es asegurar que el impacto económico, operativo y preventivo generado por la plataforma de IA se mida de forma sistemática, transparente, replicable y auditable. Este monitoreo continuo permite evaluar mejoras, anticipar riesgos, ajustar modelos predictivos y entregar retroalimentación permanente a la SIE y, cuando corresponda, a los sostenedores piloto.

El protocolo opera en **dos etapas**, según el avance del proyecto:

Etapa 1 — Meses 3 a 5

Seguimiento técnico interno (sin sostenedores), enfocado en indicadores preliminares, calidad de datos, performance de modelos y validación institucional interna con la SIE.

Etapa 2 — Mes 6

Seguimiento con sostenedores piloto, validación en entornos reales, medición de impacto económico y análisis pre/post intervención.

Estas dos etapas aseguran coherencia con el hecho de que el prototipo consolidado se encuentra disponible al finalizar el **Mes 5**, habilitando el pilotaje completo durante el **Mes 6**.

El protocolo se articula en cuatro dimensiones de observabilidad:

- **Impacto económico directo:** reducción de gastos no aceptados.
- **Impacto operativo:** disminución de tiempos y cargas administrativas.
- **Impacto predictivo:** eficacia de alertas y performance de modelos.
- **Impacto en gestión institucional:** mejoras en capacidad fiscalizadora y toma de decisiones.

8.1 Ciclo de Monitoreo Mensual, Trimestral y Semestral

El seguimiento se organiza en un ciclo continuo para identificar avances, anomalías y oportunidades de mejora.

El ciclo se aplica así:

- **Meses 3 a 5:** seguimiento técnico interno.
- **Mes 6:** seguimiento completo, incluyendo sostenedores piloto.

- **Mes 7:** evaluación final de impacto y cierre documental.

A. Seguimiento Mensual (Meses 3 a 7)

Meses 3 a 5: solo seguimiento técnico interno.

Mes 6: seguimiento técnico + validación con sostenedores piloto.

Mes 7: cierre mensual final para consolidación del impacto.

Indicadores monitoreados:

- Alertas generadas, atendidas y corregidas (Mes 6).
- Desviaciones detectadas en carga y rendición.
- Tiempo de análisis y revisión por sostenedor piloto (Mes 6).
- Salud del modelo: drift de datos, drift de predicciones, performance.
- Estados críticos por categorías contables específicas.

Acciones:

- Ajustes rápidos del pipeline.
- Validación mensual con área técnica de la SIE.
- Emisión de reporte operativo mensual (interno).

B. Seguimiento Trimestral (Meses 3 a 7)

Meses 3 a 5: comité técnico SIE–DataMate.

Mes 6: comité ampliado con sostenedores piloto.

Mes 7: comité de cierre y evaluación final.

Indicadores monitoreados:

- Variación de gastos no aceptados (Mes 6).
- Velocidad de respuesta ante alertas tempranas (Mes 6).

- Eficiencia operativa en carga y revisión trimestral.
- Mejoras en consistencia de Libros (Remuneraciones, Compras y Honorarios).
- Alineación del gasto administrativo vs pedagógico.

Acciones:

- Comité trimestral de análisis (SIE + DataMate + sostenedores piloto).
- Ajustes metodológicos en indicadores.
- Informe trimestral con comparativas e insights.

C. Seguimiento Final (Evaluación Global de Impacto)

Mes 5: evaluación técnica interna final previo al pilotaje del Mes 6.

Mes 7: evaluación global de impacto con sostenedores + cierre para ANID.

Indicadores monitoreados:

- Ahorro económico directo por sostenedor piloto (Mes 10).
- Reducción total de tiempos internos de la SIE.
- Evolución de indicadores clave (gasto por alumno, eficiencia docente, concentración administrativa).
- Casos de corrección preventiva exitosa.
- Tendencias de riesgo financiero y de gasto.

Acciones:

- Informe final de impacto para ANID (Mes 7).
- Ajuste de modelos predictivos según drift observado.
- Revisión del catálogo institucional de indicadores.
- Recomendaciones ejecutivas para la siguiente etapa.

8.2 Mecanismo de Retroalimentación con Sostenedores Piloto

(Aplicable solo al Mes 6)

La retroalimentación es clave para la mejora continua del sistema y para la validación en entornos reales, tal como exige la Guía Técnica.

Instrumentos utilizados:

- Encuestas operativas (tiempos, claridad, mejoras percibidas).
- Entrevistas focalizadas con equipos financieros y administrativos.
- Análisis de comportamiento ante alertas.
- Sesiones de co-validación de indicadores.

Flujo de retroalimentación:

1. La IA genera alertas tempranas.
2. El sostenedor revisa y actúa.
3. Se captura el resultado (corrección, interpretación, información faltante).
4. La SIE evalúa el impacto en la rendición.
5. DataMate ajusta indicadores o reglas de negocio.

Este ciclo construye un ecosistema de mejora continua, conforme a la Guía Técnica del Desafío Público.

8.3 Reportabilidad a ANID y la Subdirección de Investigación Aplicada

Se establecen entregables formales que aseguran transparencia y trazabilidad.

A. Informe Trimestral ANID

Incluye: avances, indicadores operativos, ajustes metodológicos, hallazgos, alertas sistémicas y metas próximas.

B. Informe Final de Impacto Económico (Mes 7)

Incluye: ahorros generados, reducción de gastos no aceptados, mejoras operativas y tendencias de riesgo.

C. Informe Final de Etapa (Etapa 1)

Incluye: síntesis del impacto, casos de éxito, robustez de modelos, lecciones aprendidas y recomendaciones institucionales.

8.4 Roles del Proceso de Seguimiento

Rol	Responsabilidad
DataMate	Monitoreo técnico, drift, performance, reportes operativos
SIE – Equipo Técnico	Calidad de datos, retroalimentación operativa
SIE – Fiscalización	Validación normativa y análisis de impacto regulatorio
Sostenedores Piloto	Retroalimentación en uso real (Mes 6)
ANID	Revisión del impacto y cumplimiento

8.5 Resultado del Protocolo

Este protocolo permite:

- Medir impacto económico real y verificable.
- Alinear mejoras a los indicadores institucionales.
- Detectar y corregir errores antes de la rendición.
- Optimizar la gestión de recursos públicos.

- Demostrar a ANID que el proyecto genera valor sustantivo y escalable.

Con esto, se cumple completamente la Exigencia 1.3 del Acta ANID y se establece un marco robusto para sostener la mejora continua en las siguientes etapas del Desafío Público.

9. Cronograma General de la Etapa 1

La Etapa 1, según lo establecido por ANID en el programa **Desafíos Públicos**, tiene una duración de **7 meses**.

Durante este período, el equipo adjudicado debe:

- Formular indicadores,
- Analizar su comportamiento,
- Construir un prototipo funcional,
- Validar en entornos reales,
- Y presentar la propuesta formal para la Etapa 2.

El siguiente cronograma integra de forma lógica, progresiva y coherente:

- **Mes 1:** Construcción del Plan de Configuración Inicial y cumplimiento de exigencias ANID.
- **Mes 2:** Obtención, profundización y análisis de datos con la SIE.
- **Meses 3–5:** Implementación técnica completa de la fase inicial.
- **Mes 6:** Pilotaje acotado con sostenedores.
- **Mes 7:** Documentación final, cierre y propuesta de Etapa 2.

Este diseño asegura una trayectoria ordenada, verificable y alineada a la metodología del Desafío Público.

9.1 Vista General por Mes

Mes	Actividad Principal	Descripción del Objetivo Central	Responsables
Mes 1	Construcción del Plan de Configuración Inicial	Elaboración del documento formal, cumplimiento de exigencias ANID (1.1, 1.2, 1.3) y validación preliminar	DataMate
Mes 2	Obtención y análisis profundo de información	Acceso a datos anonimizados SIE, análisis descriptivo, evaluación de suficiencia y sesgos	DataMate + SIE
Mes 3	Implementación técnica – Parte 1	Construcción ampliada de indicadores y primeras versiones del prototipo	DataMate
Mes 4	Implementación técnica – Parte 2	Feature engineering, ajustes normativos, iteración metodológica	DataMate
Mes 5	Implementación técnica – Parte 3	Entrenamiento avanzado de modelos, explicabilidad, validación ética	DataMate + SIE
Mes 6	Pilotaje con sostenedores	Pruebas reales en establecimientos seleccionados, retroalimentación operativa, análisis pre/post	DataMate + Sostenedores + SIE
Mes 7	Documentación Final	Sistematización del impacto, Informe Final de Etapa 1, recomendaciones institucionales y propuesta Etapa 2	DataMate + SIE

9.2 Detalle de Implementación Técnica — Meses 3, 4 y 5

Durante los meses **3 al 5** se ejecuta la implementación completa de la fase inicial, que incluye:

- Construcción ampliada de indicadores,
- Lógica institucional y normativa,
- Ingeniería de variables,
- Entrenamiento avanzado de modelos,
- Validaciones técnicas con la SIE,
- Desarrollo del prototipo funcional inicial.

Esta etapa constituye el núcleo técnico del Desafío Público y sienta las bases para el pilotaje (Mes 6) y la propuesta de Etapa 2.

Mes 3 — Implementación Técnica: Indicadores y Primer Prototipo

Objetivo:
Construir el primer conjunto ampliado de indicadores y preparar el prototipo técnico inicial.

Actividades:

- Profundizar el análisis descriptivo realizado con datos del Mes 2.
- Construcción ampliada de indicadores sistémicos y tácticos según Guía Técnica.
- Definición de fórmulas, reglas de negocio y filtros normativos.
- Diseño de estructuras de datos replicables.
- Desarrollo de un primer *Prototipo Técnico Inicial*.
- Validaciones quincenales con equipos SIE (Fiscalización y Estudios).

Entregables:

- Matriz de Indicadores v2.
- Dataset enriquecido v2.

- Prototipo Técnico Inicial.
- Documento metodológico preliminar.

Mes 4 — Ingeniería de Variables y Validación Normativa

Objetivo:
Ampliar la ingeniería de variables y asegurar cumplimiento normativo y operativo.

Actividades:

- Feature engineering avanzado:
    - indicadores contables derivados,
    - proporciones administrativas/pedagógicas,
    - series temporales,
    - señales de riesgo financiero.
- Pruebas de consistencia normativa por tipo de dependencia.
- Detección de sesgos y ajustes metodológicos.
- Expansión del prototipo (mock dashboards, endpoints simulados).
- Retroalimentación continua con la SIE.

Entregables:

- Dataset unificado v3 listo para modelación.
- Informe de consistencia normativa.
- Versión extendida del prototipo.
- Ajustes metodológicos aprobados por SIE.

Mes 5 — Modelación Predictiva Avanzada

Objetivo:
Entrenar modelos robustos, explicables y éticamente alineados a la regulación.

Actividades:

- Creación de proyectos AutoML en DataRobot.
- Entrenamiento de múltiples modelos por indicador crítico.
- Evaluación de performance.
- Explicabilidad: SHAP, reason codes, segmentación.
- Evaluación ética: eliminación de variables sensibles, revisión de impacto.
- Iteraciones de feature engineering y ajustes.

Entregables:

- Modelos predictivos candidatos v1.
- Informe de explicabilidad y ética.
- Lista final de variables permitidas.
- Reporte de performance.

Resumen Visual (Meses 3–5)

Actividad / Mes	M3	M4	M5
Indicadores ampliados	▬	▬	–
Ingeniería de variables	–	▬	▬
Modelación predictiva	–	–	▬

Prototipo consolidado	–	–	■
Validación técnica	–	–	■

9.3 Cronograma Global (7 Meses) — Gantt Simplificado

Actividad / Mes	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
Documento Fase Inicial + Exigencias ANID	■	–	–	–	–	–	–
Obtención y análisis de datos con SIE	–	■	–	–	–	–	–
Implementación técnica (Indicadores + Modelos)	–	–	■	■	■	–	–
Pilotaje con sostenedores	–	–	–	–	–	■	–
Documentación Final Etapa 1	–	–	–	–	–	–	■

Resultado de la sección 9

- La Etapa 1 queda correctamente representada en su duración oficial de **7 meses**.

- El Mes 1 mantiene su enfoque documental solicitado por ANID.
- El flujo refleja con precisión las fases reales del proyecto en la versión ajustada.
- La estructura es sólida, clara y altamente evaluable por ANID y la SIE.
- La transición a pilotaje (Mes 6) y cierre documental (Mes 7) es lógica y profesional.

10. Cierre y Declaración Final del Documento

El presente documento constituye el Plan de Configuración Inicial del Proyecto RP25I40002, cumpliendo íntegramente con las Exigencias 1.1, 1.2 y 1.3 establecidas por ANID en el Acta de Exigencias del concurso Desafíos Públicos 2025, así como con la estructura metodológica definida en la Guía Técnica de la Superintendencia de Educación para la Etapa 1 (duración ajustada a **7 meses**).

La planificación presentada —que abarca desde la construcción documental del **Mes 1**, el levantamiento de información del **Mes 2**, la implementación técnica de los **Meses 3 al 5**, el pilotaje del **Mes 6**, y la documentación final del **Mes 7**— establece una ruta clara y controlada para el desarrollo de un sistema predictivo y preventivo de alto valor para la SIE.

El documento garantiza lo siguiente:

1. Adaptación normativa, ética y contextual al ecosistema SIE

La propuesta asegura que los modelos predictivos se construyan respetando:

- Ley 19.628
- **Ley 21.719** de protección de datos personales
- DS 469 y normativa de rendición
- Políticas de ciberseguridad y operación técnica del SIE
- Dependencias administrativas (Municipal, SLEP, Particular Subvencionado)
- Procesos declarativos, operativos y de fiscalización

Esto permite que los indicadores y modelos sean **pertinentes, auditables y coherentes con la realidad institucional del sistema educativo chileno**.

2. Interoperabilidad y sostenibilidad tecnológica de largo plazo

El diseño modular, basado en estándares abiertos, permite:

- Integración presente y futura con sistemas de la SIE
- Exportabilidad de modelos, datasets y pipelines
- Transferencia técnica completa al mandante
- Reducción progresiva de dependencia tecnológica del proveedor

Cumpliendo así el principio de **neutralidad tecnológica del Estado** y la Exigencia 1.2 de ANID.

3. Impacto económico verificable, medible y trazable

El plan incorpora métricas específicas que permiten evaluar:

- Disminución de gastos no aceptados
- Reducción de tiempos de análisis y revisión
- Eficiencia operativa en sostenedores
- Priorización y focalización de fiscalización

El impacto esperado está respaldado por un **caso de estudio internacional (U.S. Army)** que demuestra ahorros y eficiencia al aplicar DataRobot en entornos públicos complejos, cumpliendo la Exigencia 1.3.

4. Transparencia, trazabilidad y control institucional continuo

El diseño del plan garantiza que:

- Cada hito, actividad y entregable esté documentado
- Exista trazabilidad normativa, técnica y metodológica
- El avance sea monitoreado mensualmente, trimestralmente y semestralmente
- La SIE participe activamente en todas las validaciones técnicas

Esto asegura una ejecución ordenada, gobernable y completamente auditable, como exige la Subdirección de Investigación Aplicada.

5. Gobernanza clara y responsabilidad compartida

Se establecen roles RACI y estructuras de coordinación que permiten:

- Control institucional por parte de la SIE
- Ejecución técnica por parte de DataMate
- Supervisión del cumplimiento por parte de ANID
- Soporte especializado de DataRobot

Con ello se garantiza que cada etapa de los 10 meses cuente con responsables finales, responsables directos y actores consultados.

Declaración Final

Con este plan:

- Se establece una base técnica sólida para toda la Etapa 1 del Desafío Público.
- Se garantiza el cumplimiento total de las obligaciones formales exigidas por ANID.
- Se construye un camino claro hacia la implementación efectiva, el pilotaje con sostenedores y la propuesta de Etapa 2.
- Se entrega al mandante un marco confiable, seguro, éticamente responsable y ajustado al contexto chileno.

DataMate reafirma su compromiso con la transparencia, la excelencia técnica y el propósito público de este proyecto: fortalecer la gestión de los recursos educativos en Chile mediante soluciones de inteligencia artificial confiables, explicables, auditables y orientadas al bienestar del sistema escolar.